



2025 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ' Γενικού Λυκείου

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025 | Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1–5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

1. Η δομή πολλαπλής επιλογής Επίλεξε...Τέλος_επιλογών πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει και την Περίπτωση αλλιώς.
2. Δομή Δεδομένων είναι ένα σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών.
3. Τα στοιχεία των δυναμικών δομών δεδομένων αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
4. Ο πίνακας είναι μια δομή δεδομένων που περιέχει υποχρεωτικά στοιχεία ακέραιου τύπου.
5. Η μέθοδος της ταξινόμησης πίνακα ευθείας ανταλλαγής βασίζεται στην αρχή της σύγκρισης και ανταλλαγής ζευγών γειτονικών στοιχείων, μέχρις ότου διαταχθούν όλα τα στοιχεία.

Μονάδες 10

A2. Να περιγράψετε επιγραμματικά τη μέθοδο λειτουργίας της Ουράς (μονάδες 3), καθώς και τις δύο κύριες λειτουργίες που εκτελούνται σε μία ουρά (μονάδες 4).

Μονάδες 7



- A3. Συμπληρώστε κατάλληλα τα κενά 1–8 στο παρακάτω τμήμα προγράμματος έτσι ώστε να υλοποιεί την ταξινόμηση κατά φθίνουσα διάταξη πίνακα `table[20]`, με τη μέθοδο της φυσαλίδας.

Για i από ... (1) ... μέχρι 20

Για j από ... (2) ... μέχρι i με βήμα ... (3) ...

Αν `table[j-1] ... (4) ... table[j]` τότε

`temp ← ... (5) ...`

`table[j] ← ... (6) ...`

`table[j - 1] ← ... (7) ...`

... (8) ...

Τέλος_επανάληψης

Τέλος_επανάληψης

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Β

- B1. Να γραφεί τμήμα προγράμματος το οποίο, έχοντας ως δεδομένο έναν μονοδιάστατο πίνακα A 200 θέσεων με αριθμητικά στοιχεία διαφορετικά μεταξύ τους, να ελέγχει αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος κατά αύξουσα διάταξη, κατά φθίνουσα διάταξη ή δεν είναι ταξινομημένος εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα κατά περίπτωση.

Μονάδες 9

- B2. Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας τον πίνακα Π μαζί με τις τιμές, που θα έχει μετά την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος προγράμματος.

ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

$\Pi[I] \leftarrow I + 2$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ X ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

$\Pi[X - 1] \leftarrow \Pi[X] * 2$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 5



2025 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

- B3.** Να συμπληρώσετε κατάλληλα τα αριθμημένα κενά 1-5, στο παρακάτω τμήμα προγράμματος, έτσι ώστε να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων ενός πραγματικού αριθμού X.

ΔΙΑΒΑΣΕ X

Υ ← (1)...

ΠΛ ← 0

ΟΣΟ ... (2) ... < > Υ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Υ ← ... (3) ... * ... (4) ...

ΠΛ ← ... (5) ... + 1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ 'Πλήθος ψηφίων = ', ΠΛ

Μονάδες 5

- B4.** Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

ΑΝ X >= 100 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'Καλή'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ X >= 60 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'Χαρούμενη'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ X >= 10 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'Χρονιά'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Να γράψετε στο τετράδιό σας ισοδύναμο τμήμα προγράμματος το οποίο να χρησιμοποιεί μόνο μία εντολή **ΑΝ..ΤΟΤΕ..ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ**, χωρίς επιπλέον εμφωλευμένες εντολές επιλογής

Μονάδες 6



ΘΕΜΑ Γ

Ένα εμπορικό e-shop διαθέτει προς πώληση 100 κωδικούς προϊόντων. Για τη διαχείριση της αποθήκης του και των πωλήσεων διατηρεί αρχείο με τα προϊόντα του με τα στοιχεία (μοναδικός) κωδικός, τιμή ανά τεμάχιο και διαθέσιμα τεμάχια, αποθηκευμένα σε πίνακες ΚΩΔΙΚΟΣ, ΤΙΜΗ και ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, αντίστοιχα. Να γραφεί πρόγραμμα σε Γλώσσα το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Γ2. Αρχικά, να εισάγει στους πίνακες ΚΩΔΙΚΟΣ, ΤΙΜΗ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ τον κωδικό, την τιμή ανά τεμάχιο και τα διαθέσιμα τεμάχια των προϊόντων του e-shop.

Μονάδες 3

Γ3. Για κάθε παραγγελία που δέχεται να καταγράφει το όνομα του πελάτη τον κωδικό προϊόντος που παρήγγειλε και τον αριθμό τεμαχίων που επιθυμεί να αγοράσει. Στη συνέχεια, να ελέγχει στα στοιχεία της αποθήκης του για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και αν διαθέτει επαρκή ποσότητα να εμφανίζει μήνυμα "Πλήρης εκτέλεση παραγγελίας" και τη συνολική αξία της παραγγελίας, αν διαθέτει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελία να εμφανίζει μήνυμα "Μερική εκτέλεση" και τη συνολική αξία της παραγγελίας, ενώ αν το προϊόν έχει εξαντληθεί ή δεν υπάρχει στα προϊόντα του e-shop να εμφανίζει μήνυμα "Αδυναμία εκτέλεσης". Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης παραγγελίας (πλήρως ή μερικώς) να ενημερώνει τα στοιχεία της αποθήκης για τη νέα διαθεσιμότητα του προϊόντος τροποποιώντας κατάλληλα τα δεδομένα του πίνακα ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να εξαντληθεί πλήρως η διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων ή μέχρι να καταγραφεί δέκα (10) φορές "Αδυναμία εκτέλεσης".

Μονάδες 10

Γ4. Μετά την εκτέλεση κάθε παραγγελίας να εμφανίζει το τρέχον συνολικό ποσό εισπράξεων του e-shop, καθώς και το όνομα του πελάτη με την, μέχρι στιγμής, μεγαλύτερη αξία παραγγελίας. Θεωρήστε ότι είναι μοναδικός.

Μονάδες 6



2025 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

- Γ5.** Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας να υπολογίζει και να εμφανίζει το % ποσοστό των παραγγελιών που εκτελέστηκαν πλήρως. Θεωρήστε ότι το e-shop δέχθηκε τουλάχιστον μία (1) παραγγελία.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Δ

Μια εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων διαθέτει 100 υποκαταστήματα στα αεροδρόμια 100 πόλεων της Ευρώπης. Για κάθε ημέρα του χρόνου (360 θεωρείστε ότι κάθε μήνας έχει 30 ημέρες), καταγράφει το πλήθος ενοικιάσεων που έχει κάνει με σκοπό να βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Να γραφεί πρόγραμμα σε **ΓΛΩΣΣΑ** το οποίο:

- Δ1.** α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων (μονάδες 1)
β. Να διαβάζει το όνομα της πόλης που βρίσκεται το κάθε υποκατάστημα και να το αποθηκεύει στον πίνακα $ON[100]$. Να διαβάζει το ημερήσιο πλήθος ενοικιάσεων για κάθε υποκατάστημα και να το αποθηκεύει στον πίνακα $EN[100,360]$ ελέγχοντας ότι είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός. (μονάδες 3)

Μονάδες 4

- Δ2.** Να υπολογίζει και να εμφανίζει το όνομα της πόλης και την ημερομηνία (ημέρα και αύξοντα αριθμό μήνα) κατά την οποία σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος ημερήσιων ενοικιάσεων. Θεωρήστε ότι το μεγαλύτερο πλήθος ημερήσιων ενοικιάσεων σημειώθηκε μόνο μια φορά.

Μονάδες 6

- Δ3.** Να εμφανίζει τα ονόματα των πόλεων, που είχαν για 15 συνεχόμενες ημέρες τουλάχιστον, λιγότερες από 50 ενοικιάσεις σε καθημερινή βάση. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί παραπάνω από μια φορές σε μια πόλη, το όνομά της να εμφανίζεται μια φορά. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες πόλεις να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

Μονάδες 7

- Δ4.** Να εμφανίζει τον αύξοντα αριθμό του μήνα (1-12) και το συνολικό πλήθος ενοικιάσεων για αυτό τον μήνα, για τους 3 μήνες με το μεγαλύτερο συνολικό πλήθος ενοικιάσεων.

Μονάδες 8

Σας ευχόμαστε επιτυχία!!